

ZADANIE B3

Izoelektronowe cząsteczki związków azotu

W wyniku ostrożnego ogrzewania azotanu(V) amonu w temperaturze około 170°C otrzymano bezbarwny gaz **A** o słodkawym zapachu izoelektronowy z dwutlenkiem węgla. Przez stopiony sól przepuszczano bezwodny amoniak i otrzymano białą, krystaliczną sól **B**, zawierającą anion **B1**. Rozpuszczanie soli **B** w wodzie prowadzi do wydzielenia amoniaku i otrzymywania silnie zasadowego roztworu. Zawartość sodu w soli **B** wynosi ok. 59%_{mas}. Gaz **A** przepuszczano przez stopiony związek **B** i w wyniku reakcji otrzymano sól **C** zawierającą

anion **C1** izoelektronowy z gazem **A**. Anion **C1** ze względu na swoje właściwości chemiczne, zbliżone do właściwości anionów halogenkowych, zaliczany jest do grupy anionów pseudohalogenowych.

Sól **C**, stosowana do otrzymywania bardzo czystego azotu w laboratorium, krystalizuje w heksagonalnym układzie krystalograficznym z komórką elementarną o centrowaniu romboedrycznym. Struktura krystaliczna soli **C** może być wyprowadzona ze struktury krystalicznej chlorku sodu przez zastąpienie anionów chlorkowych anionami **C1**. Kierunek *Z* w układzie heksagonalnym stosowanym do opisu struktury soli **C** odpowiada kierunkowi przekątnej przestrzennej komórki elementarnej NaCl. Podsić kationowa złożona jest z warstw najgęstszego upakowania kul ułożonych w sekwencji ABCABC.... Wszystkie aniony **C1** w podsić anionowej ułożone są równolegle do siebie, a ich środki ciężkości również tworzą warstwy najgęstszego upakowania kul. Wykonano dyfraktogram proszkowy soli **C** przy użyciu promieniowania $\text{CuK}\alpha_1$ ($\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$) i stwierdzono, że występują na nim tylko refleksy, których wskaźniki Millera *hkl* spełniają warunek $-h + k + l = 3n$, gdzie *n* jest liczbą całkowitą. Ponadto stwierdzono, że poniżej 35° na dyfraktogramie występują tylko trzy refleksy przy kątach 2θ równych $17,46^\circ$, $28,75^\circ$ i $30,63^\circ$ o wskaźnikach Millera odpowiednio 003, $\bar{1}11$ i 012.

Równanie kwadratowe dla układu heksagonalnego ma postać: $\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{4}{3} \frac{(h^2 + hk + k^2)}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$,

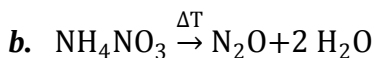
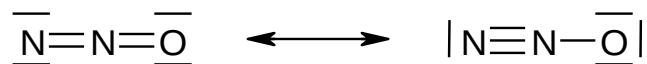
gdzie *a*, *c* – parametry komórki elementarnej; d_{hkl} – odległość międzypłaszczyznowa; *h*, *k*, *l* – wskaźniki Millera płaszczyzny sieciowej.

Polecenia:

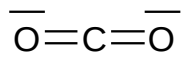
- a.** Zidentyfikuj związek **A** i podaj wzór elektronowy tej substancji.
- b.** Zapisz równanie reakcji otrzymywania związku **A**.
- c.** Podaj wzór elektronowy dwutlenku węgla i porównaj go ze wzorem elektronowym związku **A**. Wyjaśnij pojęcie izoelektronowości związków chemicznych.
- d.** Podaj wzór sumaryczny soli **B** oraz wzór elektronowy anionu **B1**. Podaj przykład cząsteczki lub jonu izoelektronowego z anionem **B1**.
- e.** Zapisz równanie reakcji otrzymywania soli **B**.
- f.** Zapisz równanie reakcji soli **B** z wodą w postaci cząsteczkowej i jonowej (skrótowej).
- g.** Podaj wzór sumaryczny soli **C** oraz wzór elektronowy anionu **C1**.
- h.** Zapisz równanie reakcji otrzymywania soli **C**.
- i.** Jaka jest liczba koordynacyjna kationów sodu i anionów **C1** w soli **C**?
- j.** Wyznacz parametry komórki elementarnej związku **C**.
- k.** Wyjaśnij, dlaczego na dyfraktogramie proszkowym występują tylko refleksy o wskaźnikach Millera spełniających warunek $-h + k + l = 3n$?
- l.** Wyznacz najmniejszą odległość między kationami sodowymi w podsić kationowej i między środkami ciężkości anionów **C1** w podsić anionowej.
- m.** Wyznacz odległość między sąsiednimi warstwami w podsić kationowej.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B3

- a. W wyniku rozkładu azotanu(V) amonu powstaje woda i bezbarwny gaz **A**, który musi być tlenkiem azotu. Jedyne tlenek azotu, który jest izoelektronowy z dwutlenkiem węgla, to N_2O o następującym wzorze elektronowym (struktura rezonansowa z dwoma wiązaniami podwójnymi jest strukturą dominującą):



- c. Wzór elektronowy dwutlenku węgla:

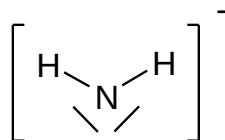


Izoelektronowość związków chemicznych polega na tym, że cząsteczki lub jony tych związków zawierają taką samą liczbę elektronów walencyjnych i posiadają taką samą budowę (taką samą liczbę rdzeni atomowych i taki sam sposób ich połączenia, bez uwzględniania krotności wiązań). Stąd drobinami izoelektronowymi są np. CO , NO^+ i N_2 , natomiast cząsteczki CH_3COCH_3 i $\text{CH}_3\text{N}=\text{NCH}_3$ nie są izoelektronowe mimo, że zawierają taką samą liczbę elektronów.

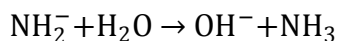
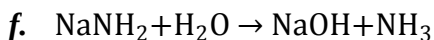
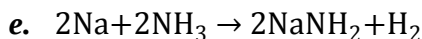
- d. Przepuszczanie gazowego amoniaku przez ciekły sól prowadzi do deprotonacji amoniaku z wydzielaniem wodoru. W wyniku reakcji powstaje amidek sodu NaNH_2 (sól **B**) zawierająca anion amidkowy NH_2^- (**B1**). Taki wzór soli **B** jest zgodny z podaną w treści zadania procentową zawartością sodu:

$$\frac{22,99}{22,99 + 14,01 + 2 \cdot 1,01} = 59\%$$

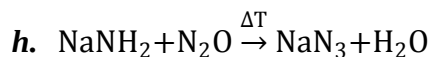
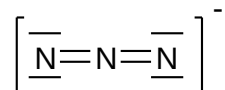
Wzór elektronowy anionu amidkowego:



Anion amidkowy jest izoelektronowy między innymi z cząsteczką wody H_2O i z kationem H_2F^+ .



- g. Reakcja tlenku azotu(I) z amidkiem sodu prowadzi do otrzymania azydku sodu o wzorze NaN_3 (sól **C**). Anion azydkowy (**C1**) jest izoelektronowy zarówno z CO_2 jak i N_2O (na poniższym rysunku przedstawiono tylko dominującą strukturę rezonansową):



i. Liczba koordynacyjna kationów sodu i anionów azydowych jest w soli **C** taka sama jak liczba koordynacyjna kationów sodu oraz anionów chlorkowych w chlorku sodu i wynosi 6.

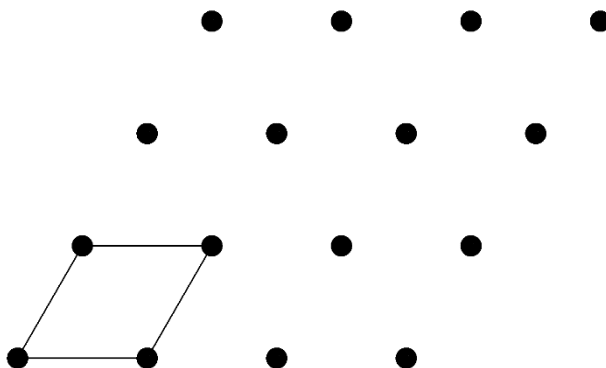
j. Na podstawie równania Braggów-Wulfa $2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$ można wyznaczyć odległości międzypłaszczyznowe dla płaszczyzn 003, $\bar{1}11$ i 012. Wynoszą one odpowiednio 5,075, 3,103 i 2,916 Å (przykładowe obliczenia dla płaszczyzny 012: $d_{012} = \frac{1,5406}{2 \sin \frac{30,63^\circ}{2}} = 2,916 \text{ Å}$). Korzystając z podanego w

treści zadania równania kwadratowego dla układu heksagonalnego można wyznaczyć parametr c z odległości międzypłaszczyznowej dla płaszczyzn 003: $c = 3 \cdot d_{003} = 15,23 \text{ Å}$. W celu wyznaczenia parametru a stosujemy równanie kwadratowe dla refleksu $\bar{1}11$ lub refleksu 012 i uwzględniamy policzoną wartość parametru c . W pierwszym przypadku otrzymujemy $a = \frac{2d_{\bar{1}11}c}{\sqrt{3(c^2 - d_{\bar{1}11}^2)}} = 3,659 \text{ Å}$, a w

drugim $a = \frac{2d_{012}c}{\sqrt{3(c^2 - 4d_{012}^2)}} = 3,646 \text{ Å}$. Ostatecznie średnia wartość parametru a wynosi 3,653 Å, a parametr c 15,23 Å.

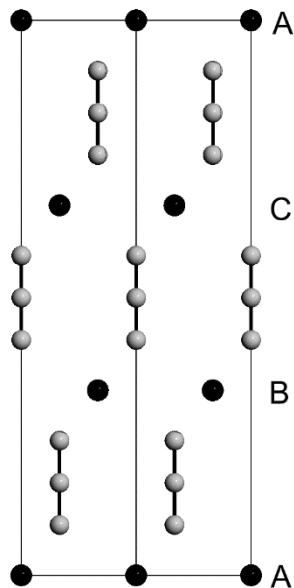
k. Jest to związane z centrowaniem romboedrycznym komórki elementarnej, które powoduje występowanie tzw. wygaszeń integralnych w obrazie dyfrakcyjnym. Centrowanie romboedryczne oznacza, że w heksagonalnej sieci przestrzennej występuje dodatkowy wektor symetrii translacyjnej o współrzędnych $-\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$. Obecność takiego wektora translacji wymusza zerową intensywność wszystkich refleksów nie spełniających warunku $-h + k + l = 3n$, gdzie n jest liczbą całkowitą.

l. Warstwy tworzące podsieć kationową i anionową są warstwami o symetrii heksagonalnej:

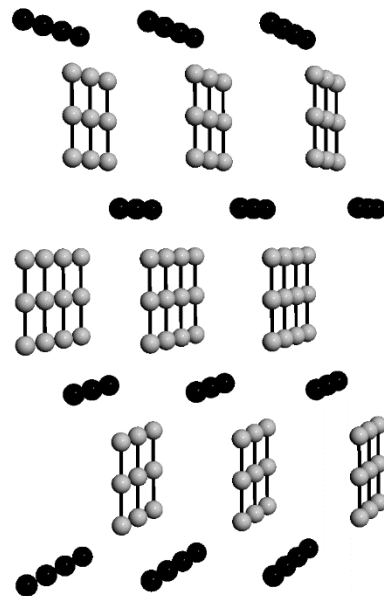


Najmniejsza odległość między kationami w warstwach w podsieci kationowej i najmniejsza odległość między środkami ciężkości anionów azydowych równa jest więc parametrowi komórki elementarnej a i wynosi 3,653 Å.

m. W strukturze azydku sodu warstwy heksagonalne w podsieci kationowej ułożone są w sekwencji ABCABC... w kierunku osi Z :



widok komórki elementarnej wzdłuż kierunku Y



widok perspektywiczny fragmentu struktury krystalicznej azydku sodu

W związku z tym, co czwarta warstwa jest równoważna przez translację o jeden okres w kierunku osi Z. Dlatego parametr c jest trzykrotnie większy niż odległość między sąsiednimi warstwami z podsieci kationowej. Odległość między sąsiednimi warstwami wynosi zatem $15,23 \text{ \AA} / 3 = 5,08 \text{ \AA}$.